

Final Exam & Solution: Introduction to Mathematical Analysis Summer 2026

Đề Thi Cuối Kỳ & Lời Giải Nhập Môn Giải Tích Hè 2026

Nguyễn Quân Bá Hồng

Ngày 2 tháng 7 năm 2026

Overview – Tổng quan

1. Thời gian thi: 2.5 hours.
2. Được phép sử dụng tài liệu giấy không giới hạn.
3. Nếu làm không được, viết định nghĩa sẽ được 2 điểm.
4. Không làm được ý trước, vẫn có thể sử dụng kết quả các ý trước để làm ý sau của bài toán.
5. Cấm sử dụng AIs và các thiết bị điện tử (ngoại trừ máy tính bỏ túi). Nếu phát hiện 0 điểm ngay lần đầu tiên & thu bài ngay lập tức: không có cảnh cáo.

Ký hiệu – Notation. $[n] := \{1, 2, \dots, n\}$, $[n]_0 := [n] \cup \{0\} = \{0, 1, \dots, n\}$, $\mathbb{N}^* := \{1, 2, \dots\}$, $\mathbb{R}_{\neq 0} := \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\mathbb{R}_{>0} := (0, \infty)$.

Yêu cầu – Requirements. Đề thi xoay quanh các hàm số đa thức bậc ≤ 3 : rất dễ, rất căn bản, & cực kỳ sơ cấp (super easy & very basic elementary functions). Làm 4 bài toán sau cho 4 hàm số: hàm hằng, hàm bậc nhất, hàm đa thức bậc 2 & bậc 3:

$$\begin{aligned} f_0 : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f_0(x) &= a, & a &\in \mathbb{R} \\ f_1 : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f_1(x) &= ax + b, & a &\in \mathbb{R}_{\neq 0}, b \in \mathbb{R} \\ f_2 : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f_2(x) &= ax^2 + bx + c, & a &\in \mathbb{R}_{\neq 0}, b, c \in \mathbb{R} \\ f_3 : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f_3(x) &= ax^3 + bx^2 + cx + d, & a &\in \mathbb{R}_{\neq 0}, b, c, d \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Bonus (★): Làm bài toán với hàm số đa thức bậc n :

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \mathbb{R}[x], \quad a_n \in \mathbb{R}_{\neq 0}, a_i \in \mathbb{R}, \quad \forall i \in [n-1]_0.$$

Bài 1 (Limit of sequences – Giới hạn của dãy số). Với mỗi $i \in [3]_0$:

- (a) (5 điểm) Tính giới hạn l của 2 dãy số $\{a_n\}_{n=1}^\infty, \{b_n\}_{n=1}^\infty$ lần lượt được xác định bởi $a_n := f_i(n)$, $b_n := f_i\left(\frac{1}{n}\right)$.
- (b) (10 điểm) Với mỗi l hữu hạn ở (a), chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l$ bằng ngôn ngữ ε .
- (c) (10 điểm) Tìm công thức để tính chỉ số tối ưu:

$$N_\varepsilon^{\text{opt}} := \min\{N \in \mathbb{N}^* \mid \forall n \geq N, |b_n - l| < \varepsilon\}, \quad \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}.$$

Nhận xét: Bài toán này được thiết kế với một ý đồ sư phạm rất xuất sắc để dạy cho sinh viên (đặc biệt là dân Khoa học Máy tính) phân biệt được 2 tư duy cốt lõi trong giải thuật:

1. *Đánh giá tiệm cận (Loose bound ở câu b)*: Dùng Bất đẳng thức tam giác để “chặn thô”, tìm ra 1 ngưỡng N_ε đủ tốt để chứng minh tính hội tụ một cách cực kỳ nhanh chóng và ít tốn chi phí tính toán $\mathcal{O}(1)$.
2. *Tối ưu hóa tuyệt đối (tight bound ở câu c)*: Phải giải chính xác bất phương trình để tìm ra N nhỏ nhất có thể $N_\varepsilon^{\text{opt}}$. Đánh đổi lại, chi phí tính toán rất đắt đỏ do phải giải phương trình bậc cao.

Giải. Ta xét lần lượt các dãy $a_n := f_i(n)$ & $b_n := f_i(\frac{1}{n})$. Khi $n \rightarrow \infty$, ta có $\frac{1}{n} \rightarrow 0$. Do các hàm đa thức đều liên tục trên $\mathbb{R}$, ta luôn có $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f_i(\frac{1}{n}) = f_i(0)$. Cụ thể:

- Trường hợp $i = 0$, $f_0(x) = a$: Dãy $a_n = a$ nên $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. Dãy $b_n = a$ nên $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$. Cả 2 dãy đều có giới hạn hữu hạn $l_0 = a$.
- Trường hợp $i = 1$, $f_1(x) = ax + b$ với $a \neq 0$:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (an + b) = \infty \cdot \text{sgn}(a), \\ \lim_{n \rightarrow \infty} b_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{n} + b \right) = b.\end{aligned}$$

Chỉ có dãy b_n có giới hạn hữu hạn $l_1 = b$.

- Trường hợp $i = 2$, $f_2(x) = ax^2 + bx + c$, với $a \neq 0$:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (an^2 + bn + c) = \infty \cdot \text{sgn}(a), \\ \lim_{n \rightarrow \infty} b_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{n^2} + \frac{b}{n} + c \right) = c.\end{aligned}$$

Chỉ có dãy b_n có giới hạn hữu hạn $l_2 = c$.

- Trường hợp $i = 3$, $f_3(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, với $a \neq 0$:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (an^3 + bn^2 + cn + d) = \infty \cdot \text{sgn}(a), \\ \lim_{n \rightarrow \infty} b_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{n^3} + \frac{b}{n^2} + \frac{c}{n} + d \right) = d.\end{aligned}$$

Chỉ có dãy b_n có giới hạn hữu hạn $l_3 = d$.

(b) *Phương pháp*: Cho trước $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ tùy ý, ta cần tìm 1 số $N_\varepsilon \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sao cho $\forall n \geq N_\varepsilon \implies |b_n - l_i| < \varepsilon$. Vì không yêu cầu N_ε phải nhỏ nhất (không cần tối ưu), ta sử dụng bất đẳng thức tam giác để “chặn thô” (loose bound) giúp việc tìm N trở nên đơn giản.

- Với $i = 0$, $l_0 = a$: Xét $|b_n - l_0| = |a - a| = 0 < \varepsilon$. Bất đẳng thức này luôn đúng với mọi $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ & $\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Ta chọn $N_\varepsilon = 1$.
- Với $i = 1$, $l_1 = b$: Xét $|b_n - l_1| = \left| \left(\frac{a}{n} + b \right) - b \right| = \frac{|a|}{n}$. Ta cần ép cho $\frac{|a|}{n} < \varepsilon \iff n > \frac{|a|}{\varepsilon}$. Chọn $N_\varepsilon = \lfloor \frac{|a|}{\varepsilon} \rfloor + 1$. Khi đó, $\forall n \geq N_\varepsilon \implies n > \frac{|a|}{\varepsilon} \implies |b_n - l_1| < \varepsilon$.
-

□

Bài 2 (Limit of functions – Giới hạn của hàm số). Với mỗi $i \in [3]_0$:

- (5 điểm) Tính giới hạn của hàm số $\lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x)$ tại $x = x_0 \in \mathbb{R}$.
- (10 điểm) Chứng minh $\lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x) = l$ với giới hạn l tìm được ở câu (a) bằng ngôn ngữ ε - δ .
- (10 điểm) Tìm công thức để tính $\delta_\varepsilon^{\text{opt}}$ tối ưu:

$$\delta_\varepsilon^{\text{opt}}(x_0) := \sup\{\delta \in \mathbb{R}_{>0} \mid \forall x \in \mathbb{R}, 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f_i(x) - l| < \varepsilon\}, \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}.$$

Bài 3 (Derivative, differentiability & numerical differentiation – Đạo hàm, tính khả vi, & xấp xỉ đạo hàm). Với mỗi $i \in [3]_0$:

(a) (5 điểm) Tính đạo hàm $f'_i(x_0)$.

(b) (10 điểm) Tìm đạo hàm của hàm $f_i(x)$ tại điểm $x = x_0$ bằng định nghĩa (thông qua giới hạn).

(c) (10 điểm) Xấp xỉ đạo hàm tại x_0 với bước nhảy $h \in \mathbb{R}_{>0}$ bằng 3 công thức: Newton forward, Newton backward, & Stirling.

Bài 4 (Antiderivative, integral, & numerical integration/quadrature – Nguyên hàm, tích phân, & xấp xỉ tích phân).
Với mỗi $i \in [3]_0$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sao cho $\alpha < \beta$:

(a) (5 điểm) Tính nguyên hàm $\int f_i(x) dx$.

Hint. Nguyên hàm luôn có cộng hằng số C ở cuối. Tích phân thì không.

(b) (10 điểm) Tính tích phân xác định $\int_\alpha^\beta f_i(x) dx$.

(c) (10 điểm) Xấp xỉ tích phân $\int_\alpha^\beta f_i(x) dx$ bằng trapezoidal rule:

$$\int_\alpha^\beta f_i(x) dx = \frac{\beta - \alpha}{2} (f_i(\alpha) + f_i(\beta)) - \frac{(\beta - \alpha)^3}{12} f_i''(\xi) \approx \frac{\beta - \alpha}{2} (f_i(\alpha) + f_i(\beta))$$

với $\xi \in (\alpha, \beta)$ nào đó, & đánh giá sai số.

Bài 5 (Bonus: Tổng hợp kiến thức). (20 điểm) Cho 1 dãy số $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ với số hạng được xác định bởi

$$a_n = f(n) + g'(n) + \int_{a(n)}^{b(n)} h(x) dx, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Tìm điều kiện để dãy số: (a) hội tụ. (b) bị chặn. (c) đơn điệu.